ASSEMBLY GUIDE — ELECTRONICS

骨盤トラッカー 電子部品 組み立て手順書

はんだ付けが初めてでも迷わないよう、ファームウェア書き込みからバッテリー配線・スイッチ組み込みまでを、フェーズごとに「何が必要か」を明記しながら手順化したもの。

2026-09-15　v3 — レイアウト崩れの根本原因を修正　対象読者：はんだ付け・Arduino初挑戦の人

この手順のゴール

6つのフェーズを順番に進めると、**バッテリーだけで動作し、シリアルモニタにpitch/roll（前後傾・左右の高さ）の数値が表示され、スイッチでON/OFFできる状態**まで組み上がる。ここまでできれば、あとはショーツ or ゴムバンドへの固定方法を決めるだけになる。

1	**Arduino IDEのセットアップ** ボードマネージャ・ライブラリの導入	初回のみ・20分
2	**書き込み＆シリアル確認** USB給電でpitch/rollの数値が出るか確認	10分
3	**軸・符号の実機調整** 傾けた方向と数値の対応を確認・修正	10〜20分
4	**バッテリー配線のはんだ付け** コネクタ規格の違いを配線交換で解決	30〜40分
5	**スイッチの組み込み** ＋線の途中に割り込ませる	15分
6	**バッテリー単体での動作確認** USBを外しても動き続けるか	5分

1　Arduino IDEのセットアップ

ボードに書き込むための開発環境を、最初の1回だけ用意する。

この手順で必要なもの

- Mac本体（インターネット接続あり）
- 特別なハードウェアは不要（このフェーズはソフトの準備のみ）

1　Arduino IDEをインストール

ブラウザで `arduino.cc/en/software` を開き、Mac版（2.3.10以降）をダウンロードしてインストール。すでに入っていれば不要

2 **Arduino IDEを起動**

3 **ボードマネージャのURLを追加**

メニューバー `Arduino IDE > Settings...`（Cmd+,）を開き、「Additional boards manager URLs」に以下を貼り付けてOK：

`https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json`

4 **「Seeed nRF52 Boards」（classic版）をインストール**

左サイドバーの基板アイコン、または `Tools > Board > Boards Manager...` を開き、`Seeed nRF52` で検索。2つ出てくるが**「Seeed nRF52 Boards」（classicの方、mbed-enabledではない）**を選んでINSTALL

classic版を選ぶ理由：Phase 2でBluetooth機能を使う予定があり、classic版の方がBLE・省電力用途に最適化されているため

5 **「Seeed Arduino LSM6DS3」ライブラリをインストール**

左サイドバーの本のアイコン（Library Manager）で `LSM6DS3` を検索し、「Seeed Arduino LSM6DS3」（Seeed Studio提供）をINSTALL

6 **ボードを選択**

画面上部のボード選択欄から `Seeed XIAO nRF52840 Sense` を選ぶ

完了の目安 ボード選択欄に「Seeed XIAO nRF52840 Sense」と表示されていればOK。

---

2 書き込み＆シリアル確認

ファームウェアをXIAOに書き込み、USB給電だけでpitch/rollの数値がシリアルモニタに出るか確認する。バッテリーはまだ不要。

この手順で必要なもの

- Seeed XIAO nRF52840 Sense 本体
- **USB-Cケーブル（データ通信対応のもの）** ※充電専用ケーブルは書き込み不可
- pelvic_tilt_firmware.ino（`~/Desktop/pelvic_tilt_tracker/firmware/pelvic_tilt_firmware/`）

1 **スケッチを開く**

`File > Open...` から `pelvic_tilt_firmware.ino` を開く

2 **XIAOをUSB-Cで接続**

3 **ポートを選択**

`Tools > Port` に出てくる `/dev/cu.usbmodemXXXX` のようなポートを選ぶ

4 **書き込み（Upload）**

左上の→（矢印アイコン）をクリック。「Done uploading.」と出れば成功

5 **シリアルモニタを開く**

`Tools > Serial Monitor`（虫眼鏡アイコン）。ボーレートを**115200 baud**に設定

6 **初期化成功を確認**

`IMU OK.` と表示されればOK

7 **キャリブレーションコマンドを試す**

基板を平らな場所に置いた状態で、送信欄に `c` と入力してEnter。「キャリブレーション完了」と表示され、以降 `pitch(deg)` / `roll(deg)` がほぼ0付近で安定すればOK

うまくいかない時　書き込みが失敗してポートが見えなくなった場合、本体の**RESETボタンを素早く2回連続で押す**とブートローダーモードに入り直せる。それでも出てこなければUSBケーブルを抜き差しして手順3からやり直す。

---

3 軸・符号の実機調整

「体を前に倒したらpitchが＋方向に増える」「右に傾けたらrollが＋方向に増える」のように、直感と数値の向きが一致しているかを確認し、ズレていればコードを直す。モジュールをどの向きでポケットに収納するかで結果が変わるため、実機でしか判断できない工程。

この手順で必要なもの

- Phase 2で書き込み済みのXIAO（USB接続したまま）
- シリアルモニタを開いた状態のArduino IDE
- 実際にポケットへ収納する予定の向き（イメージだけでOK、まだ縫い付けは不要）

1 **基準姿勢で持つ**

モジュールを、最終的にポケットに収納する向きのまま手で平らに持ち、シリアル送信欄に `c` を送ってゼロ点を記録する

2 **前後に倒してpitchの動きを見る**

体の前方向に傾ける動作を再現して、`pitch(deg)` の数値がどちらの符号に動くか確認する

3 **左右に倒してrollの動きを見る**

同様に `roll(deg)` の符号を確認する

4 **想定と逆であればコードを修正**

`pelvic_tilt_firmware.ino` 内の `computeAccelPitch` / `computeAccelRoll` 関数で使っている軸（ax, ay, az の組み合わせ）や符号、および `loop()` 内でジャイロ値（gx, gy）をどちらの変数に足しているかを入れ替える

5 **再書き込みして再確認**

手順1〜3を繰り返し、直感と数値の向きが一致するまで調整する

完了の目安　前に倒す→pitchが一定方向に増える、右に傾ける→rollが一定方向に増える、という対応が毎回再現できればOK。符号（＋／－）自体はどちらでもよく、「自分の中でのルールが一貫している」ことが重要。

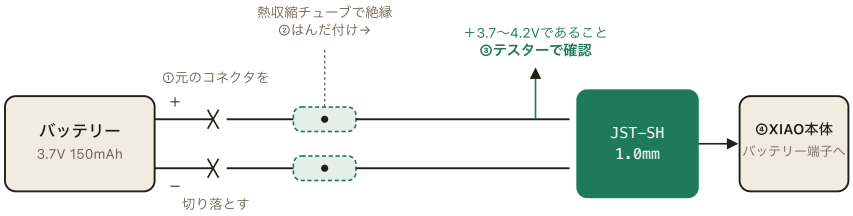
---

4 バッテリー配線のはんだ付け

バッテリー側のコネクタ（1.25mm系）とXIAO側の端子（JST SH 1.0mmピッチ）は規格が違うため直結できない。配線を切って繋ぎ直す。

この手順で必要なもの

- リチウムイオン充電池 3.7V 150mAh（kei-763） 購入済み
- JST-SH 1.0mmピッチ 2ピン ケーブル 購入済み
- 熱収縮チューブ 購入済み
- スズ60%鉛入りハンダ φ0.6mm 購入済み
- はんだごて 自宅にあり
- テスター（マルチメーター） 自宅にあり
- ワイヤーストリッパーまたはハサミ
- ライターまたはドライヤー（熱収縮チューブを縮めるため）



配線の流れ。バッテリーの元のコネクタを切り落とし、JST-SH 1.0mmケーブルとはんだ付け→熱収縮チューブで絶縁→テスターで電圧・極性を確認→問題なければXIAO本体に接続する。

1　極性（＋／－）を先に確認する

バッテリー本体のラベル（赤線＝＋、黒線＝－）と、XIAO基板のバッテリー端子近くのシルク印刷（＋／－）をスマホのカメラでズームして確認しておく

2　バッテリーの元のコネクタを切り落とす

根元から2〜3cm配線を残してハサミで切る

3　JST-SH 1.0mmケーブルを5〜8cmに切る

購入した10cmのケーブルは長すぎるので、ポケット内での取り回しに合わせて切る

4　両方の配線の被覆を剥く

先端5mmほどをワイヤーストリッパーかハサミの刃で剥き、中の金属線を露出させる

5　熱収縮チューブを配線に通しておく

細めの熱収縮チューブを2本分、**はんだ付けする前に**どちらかの配線に通しておく

はんだ付け後だと通せなくなるので、このタイミングを絶対に忘れないこと

6　＋同士・－同士をはんだ付けする

バッテリーの赤い線とJST-SHケーブルの＋側の線をねじって重ね、はんだごてで接続。同様に黒い線同士も接続する

7　熱収縮チューブを接続部に被せて縮める

チューブを接続部までスライドさせ、ライターの炎を軽く当てるかドライヤーの熱風で縮める。＋と－それぞれ個別に覆う

8　テスターで電圧と極性を確認する

マルチメーターをDC電圧モードにし、赤リードを＋側、黒リードを－側に当てる。**＋3.7〜4.2V前後の数値が出ればOK**

マイナスの数値が出たら極性が逆。XIAO本体には絶対に挿さず、はんだを溶かして繋ぎ直す

9 **XIAO本体のバッテリー端子に接続する**

コネクタは決まった一方向にしか挿さらない形状。軽く力を入れて入らない場合は無理に押し込まず、向きを確認し直す

10 **動作確認**

USB-Cを接続したままシリアルモニタでpitch/rollの値が引き続き表示されるか確認する。基板上の充電LEDが点灯するかも見ておく

---

5 スイッチの組み込み

バッテリーの＋線の途中にスイッチを割り込ませ、コネクタを抜き差しせずにON/OFFできるようにする。Phase 4で完成した配線を少しだけ作り直す形になる。

この手順で必要なもの

- スライドSW/3P/SS-12D00G 購入済み（3ピン＝SPDT。3本のうち2本だけ使う）
- Phase 4で使ったのと同じ、はんだごて・はんだ・熱収縮チューブ・テスター

スイッチに極性はない スイッチ自体には＋／－の区別がない。ただし挟み込む場所は**＋線（赤）のみ**にすること。－線（黒）は切らずにそのまま。

1 **SS-12D00Gの3本の端子から2本を選ぶ**

3ピンのうち、共通端子（COM）ともう1本を使う。中央がCOMになっている製品が多いが、不明な場合はテスターの導通チェック（抵抗レンジ）でスイッチを動かしながらどの2本が導通するか確認する。残り1本は使わず放置してよい

2 **Phase 4で繋いだ＋線の熱収縮チューブを外す（または途中の新しい箇所で切る）**

既存の接続をやり直す必要はなく、＋線の好きな位置をもう一度切ってスイッチを挟み込めばよい

3 **＋線を2箇所で切り、スイッチの2本の端子にそれぞれはんだ付け**

バッテリー側の＋線→スイッチの端子A、スイッチの端子B→XIAO側の＋線、という順でつながるようにする

4 **熱収縮チューブで絶縁する**

スイッチ本体と2箇所の接続部が配線同士でショートしないよう、忘れずに覆う

5 **動作確認**

スイッチをスライドさせてON/OFFを切り替え、シリアルモニタの表示が止まる/再開するかを確認する

---

6 バッテリー単体での動作確認

USBを外し、バッテリーとスイッチだけで動くことを確認する。ここまで確認できれば電子部品側は完成。

この手順で必要なもの

- Phase 5まで組み上がった本体一式
- （再確認用に）USB-Cケーブル

1	**USB-Cケーブルを外す**
2	**スイッチをONにする** 充電LED以外の何らかの動作LEDがあれば点灯を確認（本体の仕様による）
3	**しばらく置いてからUSBを再接続し、シリアルモニタを開く** pitch/rollの値が表示され続けていれば、バッテリー駆動が機能している証拠
4	**スイッチをOFFにして再度ONにし、正常に再起動するか確認**

ここまで来たら 電子部品側は完成。あとはショーツへの縫い付け、またはゴムバンドへの取り付け方法を検討するフェーズに進める。

関連ドキュメント：骨盤傾きトラッカー 開発ドキュメント（全体の設計判断・部品リスト）／IMU内蔵ショーツ 部品構成メモ（構成図）／ローカルファームウェア：`~/Desktop/pelvic_tilt_tracker/firmware/`